https://projfeup.fe.up.pt/api/show-submission/Relat%C3%B3rio-1LEIC017_3.pdf

https://pages.up.pt/~up209810/projfeup/doc/PT/FTheme-T1-PT.pdf

https://repositorio.ulisboa.pt/entities/publication/01f9b757-02f1-4baf-9fcd-0cd1bf82cbf5

https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_operating_system

https://en.wikipedia.org/wiki/Inter-process_communication

Definição:

Sistema Distribuído - Um sistema distribuído é uma coleção de programas de computador que utilizam recursos computacionais em vários pontos centrais de computação diferentes para atingir um objetivo comum e compartilhado. Por esse mesmo motivo, este dificilmente enfrenta problemas e atrasos, ao contrário dos sistemas centralizados, o que o torna o sistema mais eficaz. Os sistemas distribuídos visam remover gargalos ou pontos centrais de falha de um sistema.
(https://www.atlassian.com/br/microservices/microservices-architecture/distributed-architecture)

Características sistemas distribuídos:

-**Compartilhamento de recursos**: compartilhar hardware, software e dados

-**Processamento Simultâneo**: diferentes máquinas podem desempenhar a mesma função em simultâneo;

-**Escalabilidade**: capacidade de computação e processamento pode evoluir conforme necessário quando estendida para máquinas adicionais

-**Deteção de erros**: é mais fácil de detetar falhas

-**Transparência**: é possível a comunicação entre sistemas diferentes

Definição sistema centralizado (para comparação):

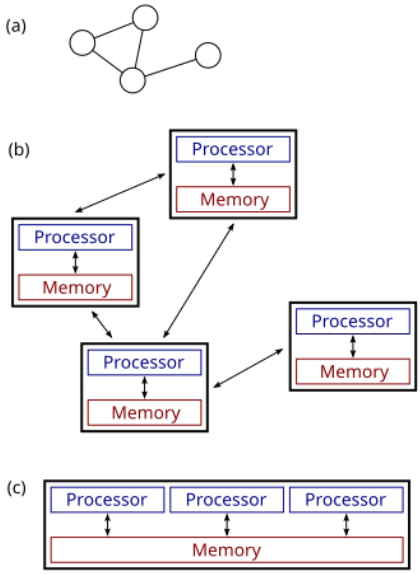
Centralizado: Num sistema centralizado, a computação é toda processada através de um único computador, ou seja, diferentes utilizadores podem acessar à informação através de diferentes meios mas, a mesma será toda obtida através do computador principal/ponto central. Uma vez que toda a informação está a ser processada pelo mesmo computador/sistema informático, quanto maior for a utilização deste sistema centralizado por parte dos utilizadores, maior será o tempo processamento e obtenção dos conteúdos, sendo assim bem mais ineficaz do que um sistema distribuído.

Processos e Comunicação Entre Processos
https://groups.ist.utl.pt/leic-so/2010-2011/slides/07-comunicacao%202009.pdf

https://medium.com/@duhov/ipc-how-processes-communicate-430720a98cfe

https://medium.com/@naveenjain213.nj/distributed-systems-basics-78292e1e437e
https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_computing

Parallel and distributed computing



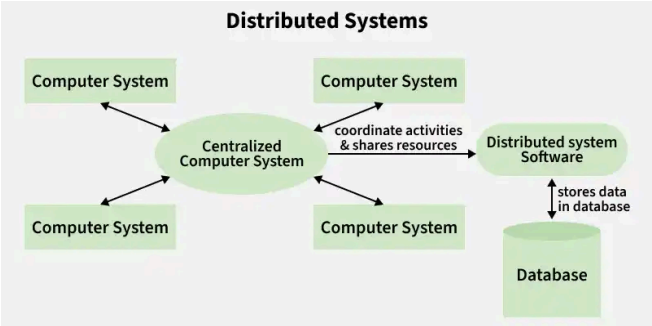
https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_computing - Imagem

Explicação da imagem: This diagram illustrates the structural differences between **distributed memory** and **shared memory** computing systems, mapped from an abstract network topology:

- **(a) Abstract Graph/Topology:** Represents the high-level network topology consisting of four interconnected nodes (computing units) and the communication channels (edges) between them.
- **(b) Distributed Memory System:** Implements the topology as a distributed system (a computing cluster). Each node is an independent computer with its own dedicated **Processor** and local **Memory**. Nodes do not share physical memory space; instead, they communicate and exchange data across a network via message passing (arrows).
- **(c) Shared Memory System (Parallel Architecture):** Implements multi-processor parallel processing within a single machine. Multiple **Processors** share a single, unified global **Memory** space. Communication between processors occurs directly by reading from and writing to this shared memory pool rather than passing messages over a network. (https://gemini.google.com/app/9d58915f069edcd8?hl=pt-PT)

(Gemini)

Exemplos:



Real-World Examples:

Online Banking Systems: Banks use distributed systems where branches, ATMs, and servers communicate to process transactions reliably.
E-Commerce Platforms: Platforms like Amazon or Flipkart process orders, payments, and inventory across multiple servers to handle high traffic and ensure a smooth user experience.
Social Media Platforms: Applications like Facebook, X, and Instagram use multiple data centers to store and process massive amounts of user data efficiently.
Online Gaming Systems: Multiplayer games like PUBG use multiple servers to manage game sessions and player data, reducing latency and supporting real-time gameplay.

https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/what-is-a-distributed-system/
(Imagem +texto acima)

A comunicação entre processos pode realizar–se no âmbito: – de uma única aplicação, – uma máquina – Entre máquinas interligadas por uma redes de dados • Ex.. Outlook e exchange, servidores de base de dados, WWW, FTP, Telnet, SSH, MAIL, P2P
https://groups.ist.utl.pt/leic-so/2010-2011/slides/07-comunicacao%202009.pdf

Necessidade da Comunicação

• A sincronização entre processos permitiu que diversas actividades possam cooperar na execução de um algoritmo.
• Contudo, logo se alertou para o facto de em muitas situações a cooperação implicar para além da sincronização, a transferência de informação.
• A comunicação entre processos ou IPC de InterProcess Communication é um dos aspectos do modelo computacional do sistema operativo que maior importância tem na programação de aplicações.
https://groups.ist.utl.pt/leic-so/2010-2011/slides/07-comunicacao%202009.pdf

Principais Temas Subjacentes e Desafios

- **Condições de Disputa (*Race Conditions*):** Ocorrem quando vários processos acedem e modificam recursos partilhados (como memória ou ficheiros) em simultâneo, corrompendo os dados. [1, 2]
- **Exclusão Mútua:** Mecanismos lógicos ou de hardware (como semáforos e algoritmos de sincronização) que asseguram que apenas um processo acede a uma zona crítica de cada vez. [1, 2]
- **Sincronia vs. Assincronia:**
    - *Síncrona (Bloqueante):* O emissor aguarda que o recetor recolha a mensagem.
    - *Assíncrona (Não bloqueante):* O emissor envia o dado e continua a executar de imediato. [1]

Mecanismos de Comunicação (IPC)

- **Memória Partilhada:** Região de memória gerida pelo núcleo (*kernel*) que múltiplos processos mapeiam no seu espaço de endereçamento para leitura e escrita rápidas. [1]
- **Passagem de Mensagens:** O sistema operativo intermedeia a troca de pacotes de dados ou filas de mensagens (*message queues*) entre os processos. [1, 2]

- **Tubos (*Pipes* e *Named Pipes*):** Canais unidirecionais ou bidirecionais comuns em ambientes UNIX para encadear a saída de um processo à entrada de outro. [1, 2]
- **Sockets e RPC:** Utilizados tanto localmente como em redes para comunicação entre cliente e servidor. [1]

[1, 2]

Temas Subjacentes Principais

- **Heterogeneidade:**
  Os componentes usam diferentes hardwares, sistemas operativos, redes e linguagens de programação. O sistema precisa de camadas de abstração (como "middleware") para que tudo funcione em conjunto. [1]
- **Abertura (Extensibilidade):**
  A capacidade de adicionar ou reconfigurar componentes facilmente. Interfaces bem definidas permitem que diferentes serviços comuniquem e sejam reutilizados. [1]
- **Segurança:**
  Proteger os recursos e as mensagens contra acessos não autorizados ou ataques. Inclui confidencialidade, integridade e disponibilidade. [1, 2]
- **Escalabilidade:**
  O sistema deve continuar eficiente quando o número de utilizadores ou nós aumenta de forma significativa. Crescer sem perda grave de desempenho é o objetivo. [1, 2]
- **Tratamento de Falhas (Tolerância a Falhas):**
  Os componentes falham de forma independente. O sistema usa redundância, deteção de erros e recuperação para continuar a operar mesmo quando partes dele param. [1, 2, 3, 4]
- **Concorrência:**
  Múltiplos processos executam tarefas em paralelo em diferentes máquinas. É preciso coordenar o acesso a recursos partilhados sem corromper dados. [1, 2, 3]
- **Transparência:**
  O sistema distribuído deve esconder a complexidade da separação física dos seus componentes, aparentando ser **um único sistema coerente** para o utilizador ou aplicação. [1]

Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU)

.1 ODS 7 (Energias Renováveis e Acessíveis)

.1.1 Eficiência Energética e Gestão de Redes

Fontes de energia como a solar ou eólica são descentralizadas e variáveis. Arquiteturas de sistemas distribuídos permitem coordenar milhares de microgeradores, painéis solares residenciais e baterias em tempo real, maximizando a eficiência energética e estabilizando a rede.

Para além disso, sistemas distribuídos permitem a comunicação de falhas ou erros, permitindo que estas sejam identificadas e resolvidas sem afetar todo o sistema, e permitindo que essas falhas sejam compensadas.

(https://cepei.org/en/documents/big-data-smart-metering-grids/)

.2 ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura)

A relação entre sistemas distribuídos e o ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) assenta no facto dos sistemas distribuídos funcionarem como o motor tecnológico invisível que viabiliza a modernização industrial, a resiliência das infraestruturas globais e a capacidade de inovação em larga escala.

.2.1 Resiliência das Infraestruturas

A utilização de sistemas distribuídos em cidades inteligentes ou, por exemplo, infraestruturas industriais, permite que erros num servidor sejam compensados por outras partes do sistema.

Com a geodistribuição de sistemas é ainda possível proteger o armazenamento e processamento de dados críticos contra desastres naturais ou ataques localizados.

Deste modo, constrói-se uma estrutura resiliente, protegendo serviços essenciais (energia, transportes, saneamento, saúde), para que estes não sejam interrompidos.

.2.2

2. Inovação Tecnológica e Investigação (Meta 9.5 e 9.b)

O fomento à inovação exige uma capacidade computacional que ultrapassa os limites dos supercomputadores tradicionais. GT Agenda 2030 +1

- **Computação de Alto Desempenho (HPC):** Projetos científicos avançados, modelagem climática e desenvolvimento de novos materiais sustentáveis dependem de clusters distribuídos que processam petabytes de dados em paralelo.
- **Democratização da Investigação:** Infraestruturas em nuvem descentralizadas permitem que universidades, centros de investigação e *startups* acedam a ferramentas de Inteligência Artificial e Big Data sem a necessidade de investir em hardware físico local dispendioso. uc.pt

3. Industrialização Inclusiva e Eficiente (Meta 9.2 e 9.3)

A transformação para a **Indústria 4.0** assenta diretamente em arquiteturas de sistemas distribuídos. 123 Ecos

- **Computação de Borda (*Edge Computing*):** Nas fábricas modernas, o processamento de dados ocorre próximo dos sensores das máquinas (na "borda" da rede) e não num servidor central distante. Isto reduz a latência, otimiza o consumo de energia da rede e permite a automação e manutenção preditiva em tempo real.
- **Cadeias de Abastecimento Transparentes:** Tecnologias de registo distribuído (como *Blockchain*) são aplicadas para rastrear a pegada ecológica de matérias-primas e assegurar práticas comerciais éticas e inclusivas ao longo de toda a cadeia industrial.

4. Acesso Universal às Tecnologias de Informação (Meta 9.c)

O ODS 9 ambiciona universalizar o acesso à internet e às tecnologias digitais. Ipea +1

- **Escalabilidade das Redes:** A arquitetura da própria Internet e das redes de telecomunicações modernas (como as redes móveis descentralizadas e sistemas de partilha de conteúdos - CDNs) é estritamente distribuída. Sem estes sistemas, seria impossível escalar serviços digitais e de comunicação para alcançar populações em regiões remotas de forma financeiramente viável. YouTube · Smile and Le... +1

ODS Alvo	Papel dos Sistemas Distribuídos	Benefícios Práticos	Desafios / Trade-offs
ODS 7: Energias Renováveis	Redes Elétricas Inteligentes (*Smart Grids*)	Algoritmos distribuídos equilibram a oferta e a procura de energia em tempo real, integrando fontes limpas (solar/eólica).	O próprio processamento de dados consome muita eletricidade.
ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura	Computação em Nuvem e *Edge Computing*	Permitem que indústrias processem volumes gigantescos de dados localmente, automatizando fábricas e reduzindo desperdícios.	Dependência de infraestruturas críticas de telecomunicações.

ODS 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis	Sistemas de IoT (Internet das Coisas)	Sensores urbanos distribuídos geram o tráfego, otimizam a recolha de resíduos e controlam a iluminação pública automaticamente.	Riscos de cibersegurança e privacidade dos cidadãos.
ODS 12: Produção e Consumo Responsáveis	Tecnologia *Blockchain* e Rastreabilidade	Permitem criar cadeias de abastecimento transparentes, onde o consumidor final consegue verificar a origem ecológica de um produto.	Algumas redes *blockchain* (como as baseadas em *Proof-of-Work*) têm uma pegada de carbono altíssima.
ODS 13: Ação Climática	Modelagem Climática Distribuída	Redes de computação voluntária (como a computação em grelha) unem o poder de milhares de computadores para simular o aquecimento global.	Aumento do lixo eletrónico (*e-waste*) pela substituição rápida de servidores.

👥 Impacto nos ODS Sociais e de Governação

- **ODS 3: Saúde de Qualidade:** Sistemas distribuídos permitem o funcionamento da **telemedicina global** e o processamento partilhado de dados genómicos para a descoberta rápida de vacinas e tratamentos.
- **ODS 4: Educação de Qualidade:** A arquitetura distribuída da internet garante que **plataformas de ensino à distância (EaD)** aguentem milhões de acessos simultâneos, democratizando o conhecimento em áreas remotas.
- **ODS 16: Paz, Justiça e Instituições Eficazes:** Sistemas de armazenamento distribuído e descentralizado protegem **dados governamentais e registos de cidadãos** contra ataques centralizados, censura ou destruição física em cenários de conflito.

⚡ O Grande Paradoxo: O Custo Energético

Embora os sistemas distribuídos ajudem a resolver problemas de sustentabilidade, eles próprios enfrentam uma crise de sustentabilidade. Os **Centros de Dados** (Data

Centers) que sustentam a nuvem global consomem cerca de 1% a 2% da eletricidade mundial.

Para mitigar isto, a engenharia de software atual foca-se na **Computação Verde (Green Computing)**, desenvolvendo algoritmos distribuídos que priorizam a eficiência energética e direcionam o processamento para servidores alimentados por energia 100% renovável.

1. Ambientes de Aprendizagem Prática (Laboratórios Vivos)

Em cursos de Engenharia e Ciências, os sistemas distribuídos funcionam como o próprio objeto de estudo e experimentação:

- **Micro-clusters com Raspberry Pi:** Escolas e universidades utilizam pequenos computadores de baixo custo (como Raspberry Pi) interligados para criar *clusters* físicos. Os alunos aprendem, na prática, a configurar sistemas como o **Kubernetes** ou **Apache Spark** sem custos elevados.
- **Projetos de Computação Voluntária:** Instituições de ensino podem integrar os seus computadores na rede de projetos como o **BOINC** (da Universidade de Berkeley), onde os alunos doam o poder de processamento das salas de informática (quando vazias) para ajudar em investigações científicas reais (cura de doenças, astronomia, clima).

2. Ferramentas de Colaboração em Tempo Real

A distribuição de processos permite que o ensino seja altamente interativo e colaborativo, mesmo à distância:

- **Editores de Código e Texto Distribuídos:** Ferramentas como o **VS Code Live Share** ou o **Google Docs** utilizam algoritmos de sistemas distribuídos (como *Operational Transformation* ou *CRDTs*) para permitir que dezenas de estudantes programem ou escrevam no mesmo ficheiro em simultâneo, ideal para trabalhos em grupo e tutoriais guiados por professores.

3. Gestão e Autenticação Académica Descentralizada

A arquitetura distribuída melhora os processos administrativos e a confiança no sistema escolar:

- **Validação de Diplomas com Blockchain:** Universidades utilizam redes descentralizadas para emitir diplomas digitais. Como os dados estão distribuídos por múltiplos nós e são imutáveis, qualquer entidade empregadora pode validar a autenticidade do certificado instantaneamente, sem precisar de contactar a secretaria da universidade.

- **Portefólios Digitais Baseados em IPFS:** O *InterPlanetary File System* (um sistema de ficheiros distribuído) pode ser usado para armazenar trabalhos acadêmicos e teses de forma permanente e descentralizada, garantindo que o conhecimento gerado nunca se perca devido a falhas nos servidores locais da instituição.

(Chat GPT)

https://www.slideshare.net/slideshow/arquitectura-e-modelos-de-sistemas-distribuidos/15169537

Introdução (apresentar o tema de forma geral)

Desenvolvimento:

Capítulo 2 (falar sobre os sistemas distribuídos, dar a entender de forma geral o conceito, podemos tambem comparar com sistema centralizado e falar sobre caracteristicas de sistemas distributivos)

Uma secção 2.1 (falar sobre Processos e comunicação entre processos)

2.1.1. Invocação de Procedimentos Remotos (RPC) e Invocação de Métodos Remotos (RMI)

2.1.2. Comunicação Orientada a Mensagens (Message Queues e Pub/Sub)

2.1.3 Relógios Lógicos e Sincronização de Eventos (Lamport e Vector Clocks)

2.1.4 Algoritmos de Consenso e Acordo Distribuído (Paxos e Raft)

2.1.5 Tolerância a Falhas e Semânticas de Entrega de Mensagens (At-least-once, Exactly-once)

Exemplos 2.2

TEMOS DE ESCOLHER QUEM FICA COM QUAL ATE PROXIMA AULA DIA 4